

Termokemija

Teorija korespondenčnih stanj

$(p + \frac{a}{V_m^2})(V_m - b) = RT$ Van der Waals

Kritična točka: $\partial p/\partial V_m = \partial^2 p/\partial V_m^2 = 0$
VdW: $V_{m,k} = 3b$, $T_k = \frac{8}{27} \frac{a}{Rb}$, $p_k = \frac{a}{27b^2}$.
 $p = RT/(V_m - b) - a/V_m^2$

Reducirane količine: $X_r = X/X_k$
VdW za red. kol.: $p_r = \frac{8T_r}{3V_r - 1} - \frac{3}{V_r^2}$
Stisljivost $Z = pV_m/RT = 3/8$

Maxwellove relacije

U...notranja energija dU=TdS-pdV
H...entalpija dH=TdS+Vdp
A...prosta energija dA=-SdT-Vdp, A=U-TS
G...prosta entalpija dG=-SdT+Vdp, G=H-TS

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

H=U+pV Δ(pV)≈ Δn_gRT Δn_g-snovi v plin. st.
Δ_rH=(q_r)_p

Hessov zakon

kemijske reakcije so aditivne, računske operacije lahko delamo z Δ_rH.
Δ_rH=ΣH(produkti)-ΣH(reaktanti)

Tvorbena entalpija

Entalpija, potrebna da nastane 1 mol spojine iz elementov v ref. stanju
⊕...oznaka za standardno stanje(p=1bar, T poljubna)
Δ_{tv}H(element v ref. st.)=0 Δ_{tv}H(H₃O⁺(aq))=0 (dogovor)
Δ_rH...[kJ] Δ_{tv}H...[kJ/mol]
Za večino spojin dobimo Δ_{tv}H prek Hessovega zakona:

Δ_rH=Σ_{prod.} ν_iΔ_{tv}H_i[∘] - Σ_{reak.} ν_iΔ_{tv}H_i[∘],
če obravnavamo reakcijo Σ ν_iX_i → Σ ν_jX_j

(∂H/∂T)_p = C_p, Δ_rC_p = Σ_{prod.} ν_iC_{p,m,i} - Σ_{reak.} ν_jC_{p,m,j}
V tabeli so podane Δ_{tv}H[∘] pri T = 25°C, p = 1bar

Kirchoffov zakon

Δ_rH(T₁) = Δ_rH(T₂) + q₁ + q₂ = Δ_rH(T₂) + ∫_{T₁}^{T₂} Δ_rC_pdT

Sprememba S pri kem. reakc.

Δ_rS_p = Σ_{prod.} ν_iS_{p,m,i} - Σ_{reak.} ν_jS_{p,m,j}
S_m(T) = ∫₀^{T_{tal}} C_{p,m}(s)/T dT + Δ_{tal}H/T_{tal} +
∫_{T_{tal}}^{T_{vr}} C_{p,m}(l)/T dT + Δ_{vr}H/T_{vr} + ∫_{T_{vr}}^T C_{p,m}(g)/T dT
V=konst.: dS ≥ dU/T $\xrightarrow{T=\text{konst.}}$ d(U-TS) = dA ≥ 0,
p=konst.:
dS ≥ dq_p/T = dH/T $\xrightarrow{T=\text{konst.}}$ d(H-TS) = dG ≥ 0.

Temp. odv. termodin. pot.

$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = c_v$, $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = c_p$, $\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \frac{c_p}{T}$, $\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{c_v}{T}$

Gibbs-Helmholtz: (∂(G/T)/∂T)_p = -H/T², tudi
(∂(A/T)/∂T)_V = -U/T².

Odvisnost ΔG od T in p

Odvisnost ΔG od T pri p=konst.

(∂G/∂T)_p = -S < 0, S(s) < S(l) < S(g), (∂H/∂T)_p = c_p > 0 → Grafa G(T) in H(T) izgledata tako, da pri trdnem stanju počasi narašča/pada, pri tekočem malo hitreje in pri plinastem najhitreje. Razlika med grafoma je TΔS.

Odvisnost ΔG od p pri T=konst.

(∂G/∂p)_T = V > 0, (∂G_m/∂p)_T = V_m
-kondenzirana snov: G_m(p) = G_m[∘] + V_m(p - p[∘])
-idealni plini: G_m(p^{id}) = G_m[∘] + RT ln p^{id}/p[∘]
-realni plini: G_m(p) = G_m[∘] + RT(ln p/p[∘] + B₂(p - p^{id}) + B₃/2(p² - p_{id}²) + ...) (uporabili smo virialno enačbo stanja
Z = pV_m/RT = 1 + B₂(T)p + B₃(T)p² + ...)

Fugativnost

-korekcija tlaka za realni plin, lim_{p→0} f = p

Odvisnost f od p pri T=konst.

ln f/p = ∫₀^p (V_m/RT - 1/p)dp

Aktivnost

a = f/f[∘]

Kemijski potencial

μ_i = $\left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{...} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{...} = \left(\frac{\partial A}{\partial n_i}\right)_{...}$

dG=TdS+Vdp+Σ μ_idn_i, podobno za H, U, A.

Večkomponentni sistem:
dG ≤ 0 → μ^αdn^α + μ^βdn^β ≤ 0, dn^α = -dn^β
Ravnotežje: μ^α = μ^β.

Gibbsovo fazno pravilo

c komponent, p faz. Tedaj je število prostostnih stopenj f=c-p+2.

Clapeyronova enačba

$\frac{dp}{dT} = \frac{S_m^g - S_m^l}{V_m^g - V_m^l} = \frac{\Delta_{izp}S}{V_m^g - V_m^l}$, Δ_{izp}S = Δ_{izp}H/T

Približek: V_m^l ≪ V_m^g = RT/p, Δ_{izp}H ≠ f(T)

$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{izp}H \cdot p}{RT^2} \rightarrow \ln \frac{p}{p_0} = \frac{\Delta_{izp}H}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right)$

Odvisnost parnega tlaka od zun. tlaka

ln $\frac{p}{p_0} = \frac{V_m^l}{RT} (p + \Delta p^l - p_0) \approx \frac{V_m^l \Delta p^l}{RT}$

Raztopine

Sestava raztopin

Molarna koncentracija c = n₂/V
Molalna koncentracija b = n₂/m₁
Masna koncentracija γ = m₂/V
Molski delež X₂ = n₂/n = n₂/(n₁ + n₂)
Masni delež w = m₂/m
Gostota ρ = m/V
Indeks 1 se nanaša na topilo, 2 pa na topljenec
n_i = m_i/M_i

Gibbs-Duheme: n₁dm₁ + n₂dm₂ = 0

Parcialne molske količine

$\bar{X}_i = \left(\frac{\partial X}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_{i \neq j}}$

X=G, H, U, A, S, V
X = n₁ $\bar{X}_1$ + n₂ $\bar{X}_2$
Gibbs-Duheme: Σ_i n_id $\bar{X}_i$ = 0
Δ_{top}H = Δ_{meš}H/n₂ = $\frac{n_1}{n_2}(\bar{H}_1 - H_{1,m}) + (\bar{H}_2 - H_{2,m})$

Diferencialna topilna toplota: Δ_{top} $\bar{H} = (\partial \Delta_{meš}H/\partial n_2)_{n_1}$
Diferencialna razredčilna toplota:
Δ_{razr} $\bar{H} = (\partial \Delta_{meš}H/\partial n_1)_{n_2}$

$\left(\frac{\partial (\mu_i/T)}{\partial T} \right)_p = -\frac{\Delta \bar{H}_i}{T^2}$

Idealna raztopina

-Δ_{meš}H = Δ_{meš}V = 0
Raoult: 1 in 2 sta tekoča, mešata se v vseh razmerjih
p_i = X_ip_i^{*}, z * označen parni tlak čiste komp.
p = X₁p₁^{*} + X₂p₂^{*} = p₂^{*} + X₁(p₁^{*} - p₂^{*})
Sestava parne faze: y_i = p_i/p = p_i^{*}X_i/p
p = (p₁^{*}p₂^{*})/(p₁^{*} - y₁(p₁^{*} - p₂^{*}))
Na grafu p(X₁) linearno narašča/pada, y₁ pa je naraščajoča/padajoča krivulja. Nad p imamo samo tekočino, pod y₁ imamo samo plin, med krivuljama pa g+l.

Neidealne raztopine

Za koncentrirano komponento Raoult: p_i = X_ip_i^{*}
Za razredčeno komponento Henry: p_i = X_ik_{H,i}(Henryjeva konstanta)
Na grafu p(X₁) se to vidi kot pozitivno(k_{H,i} > p_i^{*}) oziroma negativno(k_{H,i} < p_i^{*}) odstopanje od premice.
Skraini primer: maksimum tlaka je nekje vmes in ne na robu krivulje ⇒ z destilacijo ne moremo ločiti komponent

Odvisnost μ(X)

Nizek tlak:

-Idealna raztopina: μ_i(l) = μ_i^{*}(l) + RT ln X_i
-Realna razt.: μ_i(l) = μ_i^{*}(l) + RT ln a_i
a_i = γ_cc_i/c[∘] = γ_bb_i/b[∘] = γ_xX_i/X[∘], γ_i = f(T)

Termodinamika mešanja

Idealna raztopina:

$\Delta_{meš}G = n_1\overline{G}_1 + n_2\overline{G}_2 - (n_1G_{1,m} + n_2G_{2,m}) = nRT(X_1 \ln X_1 + X_2 \ln X_2) < 0 \Rightarrow$ mešanje je spontano
 $\Delta_{meš}S = -nR(X_1 \ln X_1 + X_2 \ln X_2) > 0$,
 $\Delta_{meš}H = G + TS = 0$
 $\Delta_{meš}V = 0, \quad \overline{V}_i = V_{i,m}$

Neidealna raztopina:

$\Delta_{meš}G = \Delta_{meš}G^{ID} + nRT(X_1 \ln \gamma_1 + X_2 \ln \gamma_2) = \Delta_{meš}G^{ID} + \Delta_{meš}G^{ex}$

Presežna količina: $\Delta X^{ex} = \Delta X - \Delta X^{ID}$

Koligativne lastnosti raztopin

-Znižanje parnega tlaka: $\Delta p_1(T) = p_1^* - p_1(T) = p_1^* X_2$

-znižanje T_{zmrz} , zvišanje T_{vrel} :

$\Delta T_z = (M_1 RT_z^{*2} / \Delta_{tal} H) b = k_K b$,

$\Delta T_v = (M_1 RT_v^{*2} / \Delta_{izp} H) b = k_E b$,

k_i krioskopska/ebulioskopska konstanta

-Osmozni tlak: $\Pi = cRT$ (Van't Hoff)

Opomba: če topljenec v topilu razpade na *i* delcev, se vse enačbe pomnožijo z *i*.

Kemijsko ravnotežje

$\Delta_r G < 0 \rightarrow$ spontan proces

reaktanti $\Rightarrow$ produkti

ξ ...obseg reakcije, $0 \leq \xi \leq 1$ (0 pomeni da nič ne zreagira, 1 pa da zreagira vse)

Obravnavamo reakcijo $\nu_A A + \nu_B B \rightleftharpoons \nu_C C + \nu_D D$

$v_1 = k_1[A][B]$ potek reakcije v desno; $v_{-1} = k_{-1}[C][D]$ potek reakcije v levo

$[X] = c_X$

V ravnotežju: $v_1 = v_{-1}$

Pomen $dG = \sum \mu_i dn_i$: j0: spontan proces; =0: ravnotežje; $\neq 0$: ne poteče spontano

$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln a_C^\nu a_D^\nu / a_A^\nu a_B^\nu = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_a$,
 Q_a -reakcijski kvocient

Plin: $a_i = f_i/p^\circ$, Raztopina: $a_i = \gamma_i c_i/c^\circ$

Ravnotežje: $\Delta_r G = 0_a = K_a$ ravnotežna konstanta

$\Delta_r G = RT \ln Q_a / K_a$

Ravnotežne konstante

$a_i = f_i/p^\circ$, $f_i = \gamma_i p_i$, γ_i ...aktivnostni koeficient

$K_\gamma = \gamma_C^\nu \gamma_D^\nu / \gamma_A^\nu \gamma_B^\nu$,

$K_p = (p_C/p^\circ)^\nu (p_D/p^\circ)^\nu / (p_A/p^\circ)^\nu (p_B/p^\circ)^\nu$,

$K_f = (f_C/f^\circ)^\nu (f_D/f^\circ)^\nu / (f_A/f^\circ)^\nu (f_B/f^\circ)^\nu$,

$K_c = (c_C/c^\circ)^\nu (c_D/c^\circ)^\nu / (c_A/c^\circ)^\nu (c_B/c^\circ)^\nu$

$K_a = K_f$ za pline

$K_p = K_c (RT C^\circ / p^\circ)^{\Delta \nu}$, $\Delta \nu = \nu_C + \nu_D - \nu_A - \nu_B$

Plini: $K_X = X_C^\nu X_D^\nu / X_A^\nu X_B^\nu$, $K_p = K_X (p/p^\circ)^{\Delta \nu}$

Vpliv p na ravnotežje

$$\left(\frac{\partial \ln K_X}{\partial p} \right)_T = \left(\frac{\partial \ln K_p}{\partial p} \right)_T - \Delta \nu \frac{1}{p}$$

Prvi člen na desni=0 za idealne pline

Le Chantelierov vpliv:

$-\Delta \nu = 0$: tlak ne vpliva na ravnotežje

$-\Delta \nu > 0$: $p \uparrow \Rightarrow K_X \downarrow$

$-\Delta \nu < 0$: $p \uparrow \Rightarrow K_X \uparrow$

Vpliv T na ravnotežje

$$\left(\frac{\partial \ln K_a}{\partial T} \right)_p = -\frac{1}{R} \left(\frac{\partial \Delta_r G / T}{\partial T} \right)_p = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

Le Chantelierov vpliv:

$-\Delta_r H^\circ > 0$: endotermna reakcija, $T \uparrow \Rightarrow K_a \uparrow$

$-\Delta_r H^\circ < 0$: eksotermna reakcija, $T \uparrow \Rightarrow K_a \downarrow$

pH= $-\log_{10} K_a + \log_{10} [A^-] / [HA] = -\log_{10} a(H_3O^+) \approx -\log_{10} [H_3O^+]$

Kemijska kinetika

$n_A(t) = n_A^0 - \nu_A \xi(t)$, $n_B(t) = n_B^0 - \nu_B \xi(t)$,

$n_C(t) = n_C^0 + \nu_C \xi(t)$, $n_D(t) = n_D^0 + \nu_D \xi(t)$

$v = d\xi/dt$, $dn_i/dt = \pm \nu_i d\xi/dt$.

Verjetnost, da se molekula snovi *i* nahaja na nekem mestu:

$P(i) \propto c_i$

Če $\Delta_r G < 0$: reakcija je termodinamsko možna, ni pa nujno, da reakcija steče sama od sebe

Mehanizmi kemijskih reakcij

$\nu_A A \rightarrow$ produkti

$-1/\nu_A \cdot dc_A/dt = kc_A^\alpha$, k ...konstanta hitrosti kem. reakc. in α ...red reakcije; $k, \alpha \in \mathbb{R}$.

Reakcije 0. reda

A $\rightarrow$ produkti

$-dc_A/dt = k \rightarrow c_A(t) = c_A^0 - kt$

Razpolovni čas: $t_{1/2} = 1/k \cdot c_A^0/2$

Npr. $2N_2O \xrightarrow{Pt, T \uparrow} 2N_2 + O_2$

Reakcije 1. reda

A $\rightarrow$ produkti

$-dc_A/dt = kc_A \rightarrow c_A(t) = c_A^0 \exp(-kt)$

Razpolovni čas: $t_{1/2} = 1/k \ln 2$

Npr. Saharoza $\xrightarrow{H^+}$ glukoza+fruktoza

Reakcije 2. reda

A $\rightarrow$ produkt

$-dc_A/dt = kc_A^2 \rightarrow 1/c_A(t) = 1/c_A^0 + kt$

Npr. $NO_2 \rightarrow NO + 1/2O_2$

mA + nB $\rightarrow$ produkti

$-1/m \, dc_A/dt = -1/n \, dc_B/dt = kc_A c_B = dc_p/dt \rightarrow kt =$

$1/(m c_A^0 - n c_B^0) \ln c_B^0 c_A / c_A^0 c_B$

Dobimo tako, da napišemo tabelo: vrstice začetek, zreagira,

trenutno; stolpci A, B, p. Nato napišemo izraz za

$dx/dt = k(c_A^0 - mx)(c_B^0 - nx)$ in integriramo.

Npr. $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$

Zaporedna reakcija

A $\xrightarrow{k_1}$ B $\xrightarrow{k_2}$ C

Npr. obe reakciji 1. reda:

$c_C(t) = c_A^0 (1 + (k_1 \exp(-k_2 t) - k_2 \exp(-k_1 t)) / (k_2 - k_1))$

Ob vsakem *t* velja $c_A + c_B + c_C = c_A^0$

Vzporedna reakcija

A razpada v B s konstanto k_1 in hkrati v C s konstanto k_2
 $dc_A/dt = -(k_1 + k_2)c_A$

Povratna reakcija

A $\xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1}$ B

$dc_A/dt = -k_1 c_A + k_{-1} c_B, \quad dc_B/dt = k_1 c_A - k_{-1} c_B \rightarrow$

$c_A(t) = c_A^0 (k_{-1} + k_1 \exp(-(k_1 + k_{-1})t)) / (k_1 + k_{-1}), \quad c_B =$

$c_A^0 k_1 (1 - \exp(-(k_1 + k_{-1})t)) / (k_1 + k_{-1})$

Ob vsakem *t* velja $c_A + c_B = c_A^0$

Graf: c_A začne pri c_A^0 in se eksponentno približuje vrednosti

$k_{-1} c_A^0$, c_B pa začne pri 0 in se eksponentno približuje $k_1 c_A^0$.

Vpliv T na k

Arrhenius: $d \ln k / dT = E_a / RT$, E_a ...aktivacijska energija

$k = A \exp(-E_a / RT)$, A sorazmeren št. trkov med molekulami

Elektrokemija

El. tok v raztopini elektrolitov

Snovni tok: $J_i = dn_i/dt = c_i S v_i$

El. tok: $I_i = J_i Z_i F = SF Z_i c_i v_i$, $F = 96485 C/mol$ Faradayeva konstanta

Gostota el. toka: $i = \sum I_i / S = \sum F Z_i c_i v_i$

Ohmov zakon: $R = \xi l / S = 1 / \chi \cdot l / S$, χ ...spec. prevodnost

$I = U / R = U \chi S / l = SF \sum Z_i c_i v_i$, $U / l = E$

$\rightarrow \chi = F \sum Z_i c_i v_i / E = F \sum Z_i c_i u_i$, u_i ...gibljivost

Molska prevodnost: $\Lambda = \chi / C = F \sum Z_i \nu_i u_i$

1 elektrolit: $\Lambda = \nu_+ F Z_+ u_+ + \nu_- F Z_- u_- = \nu_+ \lambda_+ + \nu_- \lambda_-$, λ_i ionska prevodnost

Kolrausch: $\Lambda^\infty = \nu_+ \lambda_+^\infty + \nu_- \lambda_-^\infty$ (neskončno razredčenje-ioni

se ne čutijo med sabo)

Močni elektroliti: $\Lambda = \Lambda^\infty - A \sqrt{c}$

Šibki elektroliti: $\Lambda c / c^\circ = K (\Lambda^\infty)^2 1 / \Lambda - K \Lambda^\infty$

Transportno število

$t_i = i_i / i$, 1 elektrolit:

$t_{\pm} = c_{\pm} \lambda_{\pm} / (c_+ \lambda_+ + c_- \lambda_-) = u_{\pm} / (u_+ + u_-)$, $t_+ + t_- = 1$

Aktivnost elektrolita

$A_{\nu_+} B_{\nu_-} \rightarrow \nu_+ A^{Z+} + \nu_- B^{Z-} (dn_2 = \nu_+ dn_2 (=$

$dn_+) + \nu_- dn_2 (= dn_-))$

$\mu_2 = (\partial G / \partial n_2)_{T, p, n_1} =$

$\mu_2^\circ + RT \ln (\gamma_+ c_+ / c^\circ)^{\nu_+} (\gamma_- c_- / c^\circ)^{\nu_-} = \mu_2^\circ + RT \ln a_2$

Srednji koeficient aktivnosti:

$\gamma_{\pm}^\nu = \gamma_+^{\nu_+} \gamma_-^{\nu_-} \Rightarrow \gamma_{\pm} = (\gamma_+^{\nu_+} \gamma_-^{\nu_-})^{1/\nu}$

Srednja aktivnost: $a_2 = a_{\pm}^\nu \Rightarrow a_{\pm} = \gamma_{\pm} c / c^\circ (\nu_+^{\nu_+} \nu_-^{\nu_-})^{1/\nu}$

Elektrokemijski členi

Elektrolizni členi

$q = Z F n = \int J dt$. Uporabljajo se za proizvodnjo H_2 , O_2 , *Al*.
Za proces moramo dovesti E.

Galvanski členi

Anoda oksidacija; katoda redukcija, dve posodi sta povezani z ponorom el. en. in elektrolitskim ključem(solni most), ki prevaja ione in skrbi, da je el. krog sklenjen

$\Delta_r G = \Delta_r G^\ominus + RT \ln Q_a$, Spontana reakcija: $\Delta_r G < 0$

oziroma

$\Delta_r G \leq w_{nevol} = w_{el} = -ZFE \Rightarrow E = E^\ominus - RT/ZF \ln Q_a$

Danielov člen

$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Cu + Zn^{2+}$

$E^\ominus = E_{Cu^{2+}|Cu}^\ominus - E_{Zn^{2+}|Zn}^\ominus$, $a(Zn) = a(Cu) = 1 \rightarrow$

$E_{Cu|Zn} = E^\ominus - RT/2F \ln a(Zn^{2+})/a(Cu^{2+}) = E_{Cu^{2+}|Cu}^\ominus +$

$RT/2F \ln a(Cu^{2+}) - (E_{Zn^{2+}|Zn}^\ominus + RT/2F \ln a(Zn^{2+})) =$

$E_{Cu} - E_{Zn}$

Standardni H-polčlen

-Po cevki v vodno raztopino močne kisline($a(H_3O^+) = 1$) dovajamo H_2 , v polčlenu je Pt elektroda.

Dogovor: $E^\ominus = 0$, $E(H_2) = 0 + RT \ln (p/p^\ominus)^{1/2}/a(H^+)$

Redoks vrsta

$E_{Li^+|Li}^\ominus = -3.04V$, $E_{Ca^{2+}|Ca}^\ominus = -2.84V$, $E_{Al^{3+}|Al}^\ominus =$

$-1.676V$, $E_{Zn^{2+}|Zn}^\ominus = -0.763V$, $E_{Pb^{2+}|Pb}^\ominus =$

$-0.126V$, $E_{Cu^{2+}|Cu}^\ominus = 0.34V$, $E_{Ag^+|Ag}^\ominus = 0.799V$, $E_{F_2|2F^-}^\ominus =$
 $2.87V$

Tipi elektrod

1. red

$M^{Z+} + Ze^- \rightarrow M$

elektroda neposredno sodeluje v reakciji

$E_M = E_{M^{Z+}|M}^\ominus + RT/ZF \ln a(M^{Z+})$

2. red

Npr. $Ag|AgCl : AgCl(s) + e^- \rightarrow Ag(s) + Cl^-$

Na srebrovo elektrodo je nanešena plast slabo topne

solí($AgCl$). Na elektrodi potekata 2 procesa: Redoks

kovine($Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$) in topilno ravnotežje slabo topne

solí($AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$)

$E_{Ag} = E_{AgCl|Ag}^\ominus - RT/F \ln a(Cl^-) = 0.222V - RT/F \ln a(Cl^-)$

Redoks elektroda

Npr. platina

Če je v raztopini več reducenta, Pt od njega vzame e^- in

elektroda se naelektri negativno. Če je v raztopini več

oksidanta, Pt odda e^- oksidantu in elektroda se nabije

pozitivno.

Membranska elektroda

Npr. steklena elektroda

Je sestavljena iz tanke steklene bučke(bogate z Na, Al ali Li

ioni), v kateri je $Ag|AgCl$ elektroda in raztopina s

konstantnim pH. Kationi iz stekla se reverzibilno izmenjujejo z

H^+ ioni iz raztopine. Razlika med prehodi se izrazi kot

napetost. Potrebujemo še referenčno elektrodo, ponavadi se

uporablja $Ag|AgCl$ elektroda v raztopini KCl.

S stekleno elektrodo lahko merimo tudi pH:

$E_{st} = E_{st}^\ominus - 2.303RT/F \ln pH$.

Pretvorbe

1 bar = 10^5 Pa = 750 torr(mmHg) = 0.9869 atm = 14.5 psi

0°C = 273.15K

R=8.314J/molK

$V_m = V/n$